

Поддержание базы автономных систем на основе данных протокола BGP

Студент: Новокшанов Евгений Андреевич

Научный руководитель: Белявцев И.П.

Университет ИТМО
Факультет ИПКН

Программа «ПО высоконагруженных систем»

13 апреля 2026 г.

- Программные комплексы «Mitigator» (защита от DDoS-атак) и «Collector» (анализ трафика) требуют определять **принадлежность IP-адреса автономной системе** — для настройки фильтрации, политик обработки трафика и формирования отчётности.
- Источником данных служит **таблица соответствия «сетевой префикс → автономная система»**, формируемая по информации из базы маршрутизации узла GoBGP; статические геолокационные справочники не обеспечивают требуемой актуальности.
- **Существующая реализация:** логика обработки BGP встроена в монолитный модуль сбора данных; таблица обновляется редкими полными пересчётами раз в несколько часов, тогда как маршрутизация Интернета меняется непрерывно.

Анализ существующих подходов

- **Внешние справочники «адрес — автономная система»:** просты во внедрении, однако систематически отстают от актуального состояния маршрутизации; как единственный источник для систем реального времени непригодны.
- **Периодический полный пересчёт таблицы:** предсказуем, однако при большом числе префиксов ($\sim 10^5$) и частых изменениях маршрутов порождает высокую нагрузку и задержку обновления.

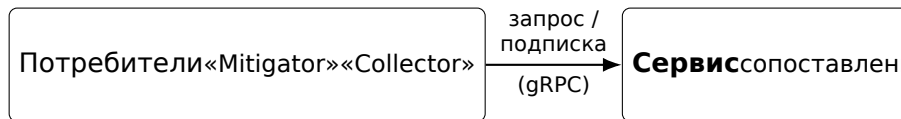
Требования к разрабатываемому решению

- Поточковая обработка изменений маршрутизации (update stream) — снижение latency обновления таблицы.
- Снижение нагрузки на процессор и память по сравнению с полным пересчётом.
- Ускорение операции полной выгрузки таблицы для потребителей.

Цель: разработать микросервис, поддерживающий актуальную таблицу соответствия сетевых префиксов автономным системам на основе данных протокола BGP в режиме реального времени.

Задачи:

- Спроектировать архитектуру микросервиса и реализовать gRPC API для потребителей и взаимодействие с узлом GoBGP.
- Реализовать два варианта хранилища: на основе периодического снимка (full view) и потоковых обновлений (update stream).
- Обеспечить корректное построение снимка таблицы без пересечений сетевых префиксов.
- Провести сравнительные измерения производительности (latency, throughput) и определить область применения каждого варианта.



Построение снимка: параллельная выгрузка для IPv4 и IPv6, **устранение пересечений** префиксов методом сканирующей прямой, **атомарная замена** таблицы и оповещение подписчиков об изменениях.

Варианты хранилища и режимы обновления

Вариант 1: периодический снимок

- Обновление по таймеру: полный пересчёт и замена таблицы целиком.
- Полная выгрузка: **быстро** — прямое копирование набора записей.
- Одиночная запись: **перестройка всей таблицы**, сложность $O(n)$.

Вариант 2: update stream

- Начальный full view, затем обработка **update stream** — изменений маршрутов в реальном времени.
- Полная выгрузка: **дороже** по процессору и памяти.
- Одиночная запись: **локальное обновление** без перестройки всей таблицы.

Выбор варианта задаётся конфигурационным параметром и определяет структуру данных и режим синхронизации.

Вывод: при частых изменениях маршрутов предпочтителен второй вариант; при частых полных выгрузках — первый.

Результаты сравнительных измерений

Условия: 10^5 префиксов; второй вариант — 32 фрагмента, выгрузка без глобальной сортировки. Процессор: Ryzen AI 9 HX 370.

Операция	Вариант 1	Вариант 2
Полная выгрузка (IPv4)	0,25 мс	13–14 мс
Одиночная запись	0,5–0,9 с	165–180 нс
Поиск (5 префиксов)	151 нс	346 нс
Поиск IPv6 /64	—	4–5 мкс

Вывод: одиночная запись при большом объёме таблицы — преимущество второго варианта на несколько порядков; полная выгрузка и поиск по малому числу префиксов — у первого.

Все поставленные задачи выполнены:

- Спроектирована и реализована архитектура микросервиса; обеспечено устойчивое взаимодействие с GoBGP и потребителями посредством gRPC.
- Реализованы два варианта хранилища таблицы с периодическим режимом и режимом потока изменений; выявлены компромиссы производительности.
- Обеспечено корректное построение снимка без пересечений сетевых префиксов.
- Получены количественные оценки производительности; определены сценарии применения каждого варианта.

Направления дальнейшего развития: независимый выбор структуры данных и режима синхронизации; ускорение поиска наиболее длинного совпадающего префикса во втором варианте; мониторинг актуальности данных; явная обработка отсутствия маршрута.